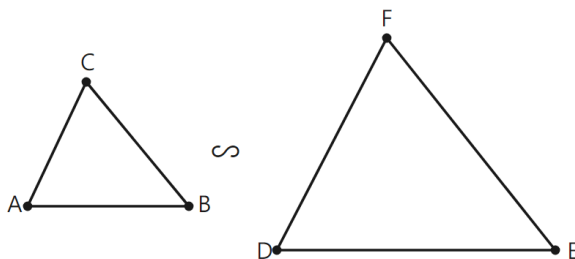


姓名：\_\_\_\_\_ 班別：\_\_\_\_\_ 學號：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

## 一、相似三角形的判定

① 兩角對應相等（AA）；② 兩邊對應成比例且夾角相等（SAS）；③ 三邊對應成比例（SSS）。滿足任一個，兩個三角形就相似。



圖： $\triangle ABC \sim \triangle DEF$

## 二、相似三角形的性質

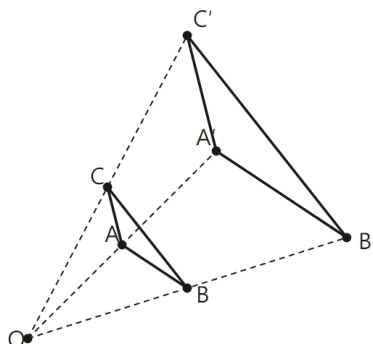
對應角相等、對應邊成比例；周長比 = 相似比；面積比 = 相似比的平方；對應高、對應中線、對應角平分線的比 = 相似比。

範例： $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ，相似比 2:3， $AB=4$ ，求  $DE$ 。

$$\frac{AB}{DE} = \frac{2}{3}, \frac{4}{DE} = \frac{2}{3} \rightarrow DE = 6。$$

### 三、位似

兩個相似多邊形，如果對應頂點的連線都經過同一點（位似中心），且對應邊互相平行，就叫位似。  
位似比 = 相似比。位似可把圖形按比例放大或縮小。



圖：以 O 為位似中心，位似比 2

接下來請拿本單元《課堂練習》，完成練習 A、B、C。